지원 포트폴리오

# 질문과 근거를 정리하고, 틀린 답변의 원인을 찾습니다.

카카오뱅크 대화형AI서비스팀 AI 운영 어시스턴트 지원
오서연 | 데이터사이언스 전공

## 문서를 나누는 기준부터 동료의 검수까지

금융 상담 Agent의 기술 구현을 총괄하며 원문 보존, 공동 검수,
검색 평가와 API 응답 확인을 하나의 개선 과정으로 연결했습니다.

## 업무와 연결되는 경험

| | | |
|---|---|---|
| **RAG 문서 생성과 관리** | 조건 보존 분할, 행내 문서 검수와 LLM Wiki | 02, 04 |
| **AI 데이터 모니터링** | 인턴: 용도별 LLM 지표 화면 재구성 | 01 |
| **피드백에서 개선점 찾기** | 금융 전공 동료의 검수 의견 수집 | 03 |
| **모델 변경 후 답변 검증** | 남은 폴백 19건을 원인별로 분류하고 결함 수정 | 03 |
| **추천 질문과 콘텐츠 운영** | 질문 규격 설계(의도, 모호성, 답변 범위), 글쓰기 서비스 | 03, 05 |

## 금융 현장과 공동 작업을 경험했습니다

한국산업은행 AI디지털전략부 인턴 | 2026.06.02 - 08.21
여신 보조 기능의 제안과 프롬프트 설계, 실행 검토를 담당했습니다. 이 기능은 회장 보고에서 팀 사례로 소개된 뒤 KDB GPT에 정식 배포됐습니다. 서비스 반영과 배포는 담당자가 수행했습니다.

LLM 지표를 사용 목적별로 다시 집계한 모니터링 화면도 만들었습니다(가상 데이터 재현: sohds.github.io/demo/vllm-dashboard).
Google Sheets로 연금 질문 438문항의 작성 규격과 드롭다운 입력 체계를 설계했고, Excel은 데이터분석실습기초 과목에서 활용했습니다.

선정 기준 | 사례는 기여도 50% 초과인 연금 AI Agent, 산업은행 인턴의 본인 담당 업무, 단독 글쓰기 서비스입니다.
팀의 공동 작업과 본인이 구현한 범위를 각 사례에 구분해 적었습니다.

CASE 01 / RAG 문서 품질

# 답을 못 찾을 때,
# 문서가 잘린 위치를 확인했습니다.

증권사 주최 연금 AI Agent 공모전 | 2026.07 - 09 | 3인 팀
기술 설계와 구현 총괄, 전체 기여도 50% 초과. 파싱과 질문 작성과 검수는 팀 공동 작업입니다.

**변경 전 / 길이와 헤딩 중심**

중도인출 질문의 도입 문장: 검색 상위
실제 가능한 사유 목록: 92위

질문과 답의 조건이 다른 청크에 있었습니다.

**선택 / 의미 단위로 분할**

LLM: 나눌 위치인 앵커 선택
Python: 원문에서 본문 추출

조건과 예외를 보존하면서 모델의 재서술을 피했습니다.

## 왜 이 구조였는가

검색 설정만 바꿔도 상위 청크에 답이 없으면 생성 모델이 필요한 조건을 받지 못합니다. 고객 질문에 답할 수 있는 단위로 묶되, 모델은 경계를 판단하고 코드는 본문을 보존하도록 역할을 나눴습니다.

## 어떻게 확인했는가

### 같은 원문 16건 비교

기존 규칙을 다시 적용해 미설명 문자 유실 21.9%를 확인했습니다. 새 방식에서는 포함 구간과 사유를 남긴 제외 구간을 구분했습니다.

### 별도 질문 8개로 탐색

Hit@5가 5/8에서 7/8로 높아졌습니다. 작은 탐색 표본이며 최종 평가셋이나 청킹 단독 효과를 보장하는 실험은 아닙니다.

### 최종 문서 58건, 청크 358개

BM25와 임베딩 검색을 RRF로 결합했습니다. 팀 내부 평가 438문항 중 채점 419문항에서 근거 문서 Hit@5는 93.8%였습니다.

**직무 연결**

RAG 문서를 갱신할 때도 제목뿐 아니라 조건, 예외, 근거 위치를 함께 확인합니다.
93.8%는 문서 검색 적중률이며 최종 답변의 금융적 정답률이 아닙니다.

CASE 01 / 공동 검수와 답변 검증

# 검수 의견을 모으고,
# 검색과 답변을 따로 검증했습니다.

같은 연금 AI Agent 프로젝트의 운영 관점입니다.
본인은 평가 규격과 도구, 검증 로직을 구현했고 금융 전공 팀원 두 명이 내용 검수에 참여했습니다.

## 01 질문 규격을 직접 설계하고 Google Sheets로 관리

작성 가이드와 여섯 개 열의 드롭다운으로 입력 기준을 마련했고, 금융 전공 팀원 두 명이 438문항을 작성했습니다.

**의도 5종**
제도, 세제, 상품비교,
수익률과 운용, 이전과 인출

**모호성 4유형**
A 조건 누락, B 용어 중의성,
C 전제 오류, D 범위 과다

**답변 가능 3단계**
가능: 정상 답변
부분가능: 답할 부분+한계
불가: 문의처 안내

**질문마다 남긴 항목**
필수 키워드, 근거 문서,
원문 인용, 금지 표현

## 02 코드 없이도 판단할 수 있는 검수 도구

**원문과 청크 경계 → 쓸 만함 / 문제 있음 → 메모와 검수자별 저장**

369건의 검수 판정을 모았고, 그중 35건에 문제 표시가 있었습니다(중복 포함 판정 수).

## 03 성공을 하나의 점수로 묶지 않기

| | |
|---|---|
| **검색 품질** | 답변 가능 419문항의 문서 Hit@5 93.8%<br>정답 근거 문서가 상위 5개에 있는지. 답변 정답률과 구분 |
| **최종 E2E** | 코드 동결 후 459건 순차 실행<br>팀 내부 평가 438문항과 상품 회귀 21건 |
| **정상 요청 보호** | 정상 질문 419건의 안전과 범위 판정 오발동 0건<br>과잉 차단 여부를 따로 확인 |
| **남은 실패 분류** | 폴백 19건: 외부 API 제한, 지연, 기타 실패 18 / 코드 결함 1<br>고객이 말한 금액을 근거 없는 숫자로 반려하던 결함을 수정 |

수정 확인 | 숫자 검증이 근거와 질문 원문을 함께 보도록 고친 뒤, 변경 범위가 좁아 단위 테스트 6종, 자가점검 219건, 숫자 E2E 5건으로 확인했습니다. 근거와 질문 어디에도 없는 숫자는 계속 반려됩니다.

CASE 02 / 금융 문서 품질

# 표 안의 표와 조항 경계, 규정을 검색 가능한 지식으로.

한국산업은행 AI디지털전략부 인턴 | 2026.06 - 08
행내 문서 검수(인턴 동기들과 분담, 본인 담당 분량)와 개인 PoC. 파싱 프롬프트 수정은 담당자, HTML 변환은 팀이 수행했습니다.

## 01 하루 20만 자 이상, 원문과 대조한 문서 검수

2026년 6월 약 한 달간 사내 AI Assistant가 참고할 행내 문서의 파싱과 청킹 결과를 원문과 대조했습니다. 동기들과 일감을 공평하게 나누려고 분량을 매번 글자 수로 재서 배분했고, 제가 맡은 분량은 하루 20만 자 이상이었습니다.

**표 안의 표**

Markdown에서는 중첩 표가 깨지고, 팀에서 HTML로 바꾸면 문서 용량이 크게 늘었습니다.

**조항 경계**

청킹 과정에서 조항 경계가 끊기는 문제를 반복해서 확인했습니다.

**Heading Path**

○, △, □ 체계가 흩어진 FAQ와 보기용 PDF에 맞춰 경로를 잡는 방식을 함께 제안했고, FAQ는 질문 단위로 묶자고 했습니다.

## 02 규정을 규칙 단위 지식으로 바꾸는 LLM Wiki PoC

표 안의 표는 형식 변환만으로 풀기 어려웠습니다. 그래서 규정을 규칙 단위로 나누고 원문 줄 번호를 붙이는 구조를 개인 PoC로 검증했습니다. 원본 충실성, 출처 추적, 반복 실행의 일관성을 기준으로 삼았습니다.

**AS-IS / 규정 원문**

제○조 전결 기준. 금액 구간마다 결재권자가 다른 표가 다른 표 안에 들어 있음

**TO-BE / 규칙 단위**

규칙 R-03 조건: 금액 구간 / 결재권자
근거: 원문 12-15행

가상 규정으로 새로 쓴 구조 설명용 예시입니다. 실제 행내 규정이 아닙니다.

| | |
|---|---|
| **모델 비교** | 같은 샘플로 모델 4개의 필수 섹션 누락, 깨진 링크, 원본에 없는 내용 생성을 비교<br>결함이 없던 모델로 만든 규칙 9개는 원문 줄 번호와 모두 일치 |
| **개정 처리** | 개정 실험에서 규칙 ID 재사용과 삭제된 예외의 이력 추적 문제를 확인<br>문서 갱신 때 버전 관리가 필요한 지점 |
| **구조 설계** | 직급 중심과 업무 중심 엔티티 구성을 5개 업무 영역에서 비교<br>업무 중심 구조는 세분화 기준이 명확할 때 장점 유지, 형식 검증과 의미 검증 분리 제안 |

범위 | 개인 PoC의 실험과 비교 결과입니다. 구조는 팀 추진 방향으로 채택됐으나 이후 도입은 보류됐고, 정량적 성능 개선은 주장하지 않습니다.

**직무 연결**

RAG 문서를 갱신할 때 표 구조, 조항 경계, 상위 제목 경로, 원문 위치가 청크에 함께 남는지부터 확인하겠습니다. 개정된 문서는 삭제된 예외가 이전 답변에 남지 않는지 같은 질문으로 다시 확인하겠습니다.

CASE 03 / 콘텐츠와 운영 기준

# 표현을 일정하게 만들고, 다시 확인할 수 있게 남깁니다.

온라인 셀러를 위한 AI 글쓰기 서비스 | 2024.08 - 10
정보경영연구실 산학 과제에서 단독 개발. 결과물은 상용 서비스에 적용됐습니다.

## 말투를 감상이 아닌 지시문과 예문으로

상품 설명문이 생성될 때마다 말투가 달라져 브랜드 표현을 일정하게 유지하기 어려웠습니다. 귀여운, 다정한, 전문적인 말투를 구분하고 각 유형의 세부 지시문과 실제 예문을 프롬프트에 넣었습니다. 말투별 결과를 만들 수 있는 기준을 설계한 경험입니다.

카카오뱅크에서는 이 경험을 금융 안내의 표현 기준을 익히는 데 활용하겠습니다. 친숙한 질문 문구가 실제 답변 범위를 넘어서 약속하지 않는지, 핵심 조건을 생략하지 않는지 함께 살피겠습니다.

## 지원 전, 카카오뱅크 AI를 제 기준으로 점검해 봤습니다

공모전에서 만든 질문 규격(모호성 4유형, 답변 가능 3단계)으로 질문 세트를 만들어 AI 검색, AI 금융 계산기, AI 이체를 직접 사용했습니다. 같은 질문을 다른 진입 화면과 표현으로 묻고, 답변 아래 추천 질문도 직접 눌러 봤습니다.

**관찰한 점**
추천 질문에 담긴 조건(기간, 개인 금리)이 다음 답변의 결과에 반영되지 않는 사례를 관찰해, 조건 반영 여부를 점검 항목으로 정리했습니다.

**점검 기준 / 언급이 아니라 결과에 쓰였는가**
요청 조건마다 답변이 그 조건을 언급했는지와 결과에 어떤 값을 적용했는지를 따로 기록했습니다. 향후 운영에서는 자동 규칙으로 검수 후보를 추리고, 사람이 실제 문제 여부를 확인하는 방식을 제안합니다.

인상적이었던 점 | 확인한 답변에서는 공개된 신용점수 커트라인을 제시할 수 없음을 밝히고 한도 조회 경로를 안내했고, 이체 전에는 금액을 숫자와 한글로 함께 보여 확인을 받았습니다.

2026.11.12 - 13 개인 사용 관찰입니다. 카카오뱅크 내부 운영 방식이나 공식 평가가 아니며, 화면과 개인정보는 싣지 않았습니다.

## 6개월 동안 기여하고 싶은 방식

초기에는 문서 갱신과 콘텐츠 표현 기준을 익히고, 반복 업무의 점검 항목을 정리하겠습니다. 이후 고객 의견을 재현 가능한 질문으로 남겨 업데이트 전후 답변을 비교하고, 수정 근거와 미해결 사항을 함께 공유하겠습니다.

웹 포트폴리오 sohds.github.io/kakaobank
GitHub github.com/sohds
2026.12.14 입사 후 6개월 풀타임 근무 가능